



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Conceituação

Prof. Esp. Dacio F. Machado



LOADING...



Dado, Informação, Conhecimento ?

- **Dado : ?**
- **Informação: ?**
- **Conhecimento: ?**



PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS															
Pres- são atmos- férica (mb)	Temperatura do ar (°C)							Umide- dade relativa (%)	Nebulo- sidade * (0-10)	Precipitação pluviométrica				Evapo- ração total (mm)	Inso- lação total (horas e déci- mos)
	Média das má- ximas	Média das mí- nimas	Máxima absoluta		Mínima absoluta		Média compen- sada			Altura total (mm)	Máxima em 24 horas				
			Graus	Data	Graus	Data					Altura (mm)	Data			

912,8	23,8	13,6	33,6	23.09	-2,2	09.07	17,7	80	6,8	1 394,8	124,0	26,05	...	...
913,2	25,4	16,1	29,7	21	10,8	10	19,8	81	7,6	222,3	78,2	22	...	...
911,0	28,1	18,5	31,4	4	15,4	07	22,3	81	8	163,2	81,4	09	...	...
913,1	24,6	15,6	28,6	11	12,0	05	19,1	82	7,1	55,7	38,8	08	...	...
914,2	23,2	14,5	28,4	27	11,2	03	17,8	84	7,3	73,7	29,8	14	...	...
913,8	22,2	13,4	27,0	9	9,3	18	16,8	84	7,2	199,3	124,0	26	...	...
915,7	19,6	8,8	25,9	18	-1,6	26	13,3	79	5,1	86,9	39,1	20	...	...
915,8	21,2	8,8	27,3	29	-2,2	09	14,3	75	4,2	121,0	45,8	03	...	...
915,7	21,1	8,9	31,6	31	1,0	04	14,1	74	5,0	3,6	3,5	03	...	...
915,3	23,5	12,0	33,6	23	6,8	09	16,5	75	7,0	6,3	3,3	15	...	...
904,1	24,4	14,4	31,0	17	8,8	05	18,1	83	8,4	120,3	24,6	26	...	...
911,3	24,8	15,0	31,4	16	9,1	23	18,9	77	7,1	144,6	39,2	17	...	...
910,4	27,5	17,5	32,4	13	11,4	09	21,3	79	7,2	197,9	36,8	22	...	...



Outubro/2023 em Natal - RN



Menor temperatura

22,1°C
17/10



Maior temperatura

30,7°C
28 e 29/10

A chuva ficou
abaixo
da média* em
76%

TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA

24,9°C

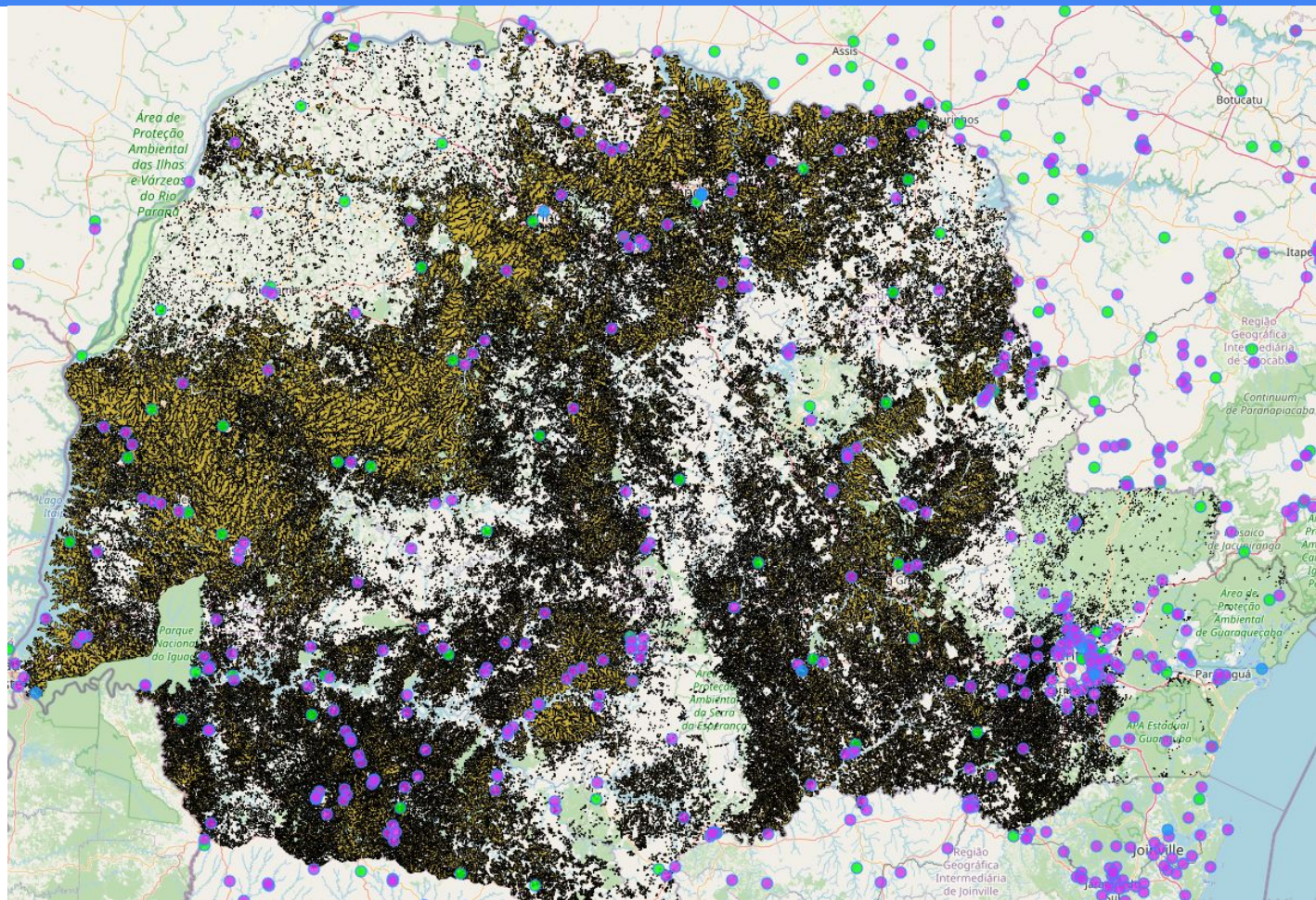
↑ 1,4°C

Acima da média*
histórica
(23,5°C)



*Normal Climatológica
1991-2020

Dados coletados da estação 82598.
Confira o balanço completo em nosso site: portal.inmet.gov.br



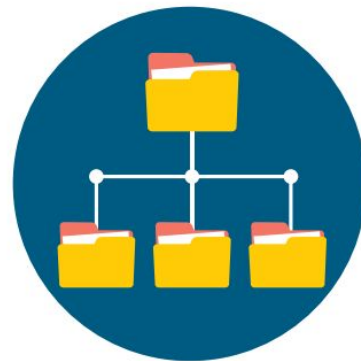
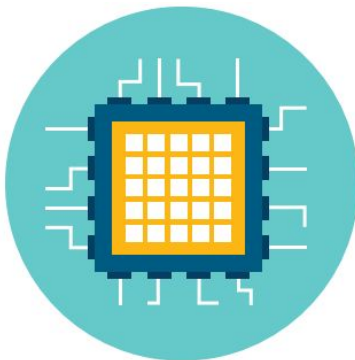


Dado, Informação, Conhecimento ?

- **Dado:** É o conteúdo quantificável ou qualificável e que por si só não transmite nenhuma mensagem que possibilite o entendimento sobre determinada situação.
- **Informação:** É o resultado do processamento dos dados. Onde dados são analisados dentro de um determinado contexto para gerar uma nova informação
- **Conhecimento:** O conhecimento vai além de informações, pois ele além de ter um significado tem uma aplicação. O Conhecimento é a única fonte sustentável de vantagem competitiva.



Sistemas de Informação Gerencial ?

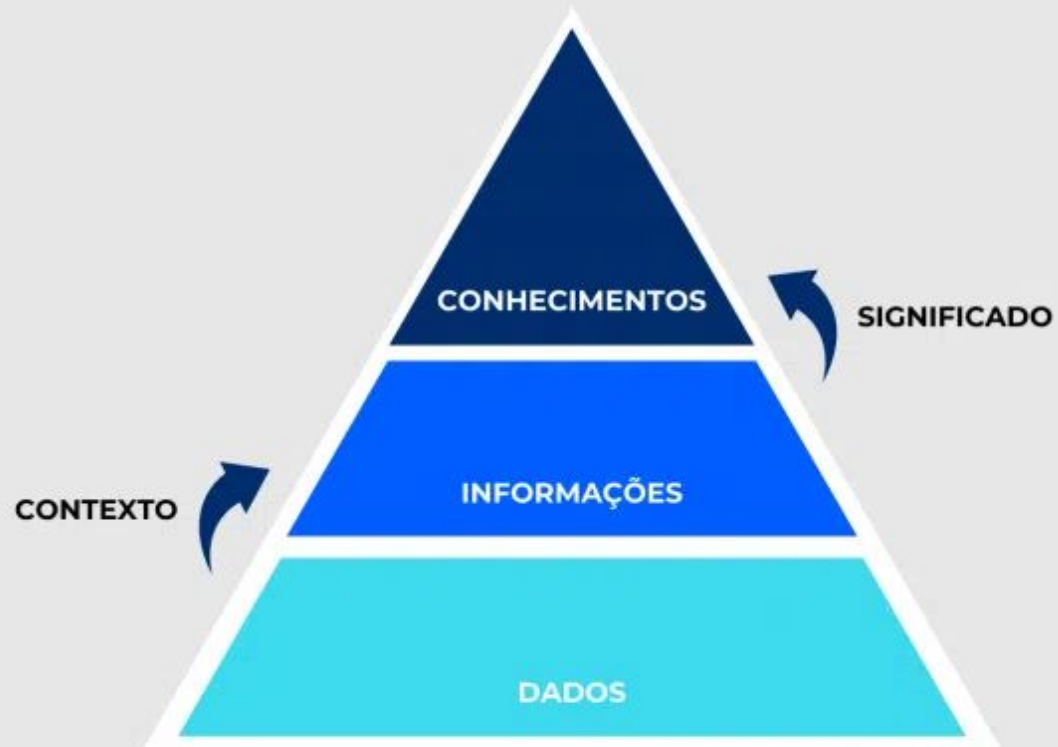




Topologia da Informação.

Atualmente podemos classificar em níveis o tipo e finalidade de uma informação dentro de uma instituição.

- Operacional: possibilita executar e monitorar as atividades sob sua responsabilidade e subsidiar o planejamento e a tomada de decisão a nível operacional.
- Intermediário: proporciona aos gerentes monitorar e avaliar seus processos, o planejamento e a tomada de decisão ao nível de gerência.
- Institucional: permite aos dirigentes monitorar e avaliar o desempenho e dar subsídio ao planejamento e as decisões de alto nível.





As Leis da Informação

1. **A informação é infinitamente compartilhável**, ou seja, a informação deve ser compartilhada amplamente para todos os colaboradores.
2. **O valor da informação aumenta com o uso**, ou seja, para o uso efetivo da informação é essencial primeiramente saber que ela existe, onde está, como pode ser usada, de que forma pode ser apresentada.
3. **A informação é perecível** perde parte de seu valor com o passar do tempo, pois quando ela é nova, todos querem ter, mas quando o tempo passa o potencial desta informação decai.
4. **O valor da informação aumenta com a precisão**, isto é, quanto mais precisa for uma informação, mais útil e valiosa ela será, pois informações inexatas podem causar prejuízos, provocando erros e decisões equivocadas



As Leis da Informação

5. **O valor da informação aumenta quando há combinação de informações**, nos leva a assumir que a integração das informações dentro das empresas potencializa o valor da informação organizacional.
6. **Mais informação não é necessariamente melhor**, a afirmação “quanto mais informação acumulada, maior vantagens competitivas terá” não é necessariamente verdade, pois, para ser útil, ela necessita ser filtrada de acordo com a sua relevância para a empresa.
7. **A informação se multiplica**, uma vez que é dotada de uma propriedade de multiplicação, pois cada vez que utilizamos a informação em algum processo ou em alguma tomada de decisão, ela será armazenada e se tornará uma nova informação.



O Que é um Sistema?

Sistema pode ser definido simplesmente como um grupo de elementos inter-relacionados ou em interação que formam um todo unificado.

Muitos exemplos de sistemas podem ser encontrados nas ciências físicas e biológicas, na tecnologia moderna e na sociedade humana.

Entretanto, o conceito apresentado uma estrutura mais apropriada para descrever os sistemas de informação, onde neste, seus elementos relacionados atuam em um objetivo comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação.

Um sistema dessa ordem possui três componentes ou funções básicas em interação:





O Que é um Sistema?

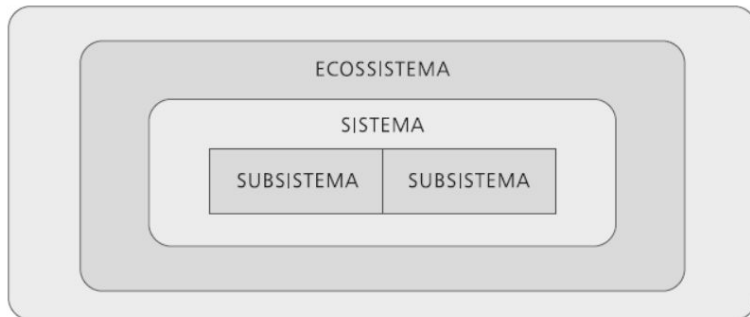
- **entrada:** envolve a captação e reunião de elementos que ingressam no sistema para serem processados. Por exemplo, matérias-primas, energia, dados e esforço humano devem ser organizados para processamento;
- **processamento:** envolve processos de transformação que convertem insumo (entrada) em produto. Entre os exemplos se encontram um processo industrial, o processo da respiração humana ou cálculos matemáticos;
- **saída:** envolve a transferência de elementos produzidos por um processo de transformação até seu destino final. Produtos acabados, serviços humanos e informações gerenciais devem ser transmitidos a seus usuários.





Exemplo

Organizações como empresas e órgãos governamentais são bons exemplos dos sistemas na sociedade, que é seu ambiente. A sociedade contém uma multiplicidade de tais sistemas, incluindo os indivíduos e suas funções sociais, políticas e econômicas. As próprias organizações consistem em muitos subsistemas, tais como departamentos, divisões, equipes de processo e outros grupos de trabalho. As organizações são exemplos de sistemas abertos porque fazem interface e interagem com outros sistemas em seu ambiente. Finalmente, às organizações são exemplos de sistemas adaptativos, já que podem se modificar para atender às demandas de um ambiente em transformação.



Simple	↔	Complexo
Aberto	↔	Fechado
Estável	↔	Dinâmico
Adaptativo	↔	Não adaptativo
Permanente	↔	Temporário



O Que é um Sistema de Informação ?

Estamos agora preparados para aplicar os conceitos de sistemas que aprendemos para nos ajudar a compreender melhor como funciona um sistema de informação.

Dissemos, por exemplo, que um sistema de informação é aquele que recebe recursos de dados como entrada e os processa em produtos de informação como saída.

Como um sistema de informação realiza isso?

Que componentes e atividades de sistemas estão envolvidos?



Que é um Sistema de Informação?

Uma definição simples é: *Um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização.*

Um sistema de informação depende dos recursos humanos (os usuários finais e os especialistas em SI, de hardware (máquinas e mídia), software (programas e procedimentos), dados (bancos de dados e bases de conhecimento) e redes (mídia de comunicações e apoio de rede) para executar atividades de entrada, processamento, produção, armazenamento e controle que convertem recursos de dados em produtos de informação.



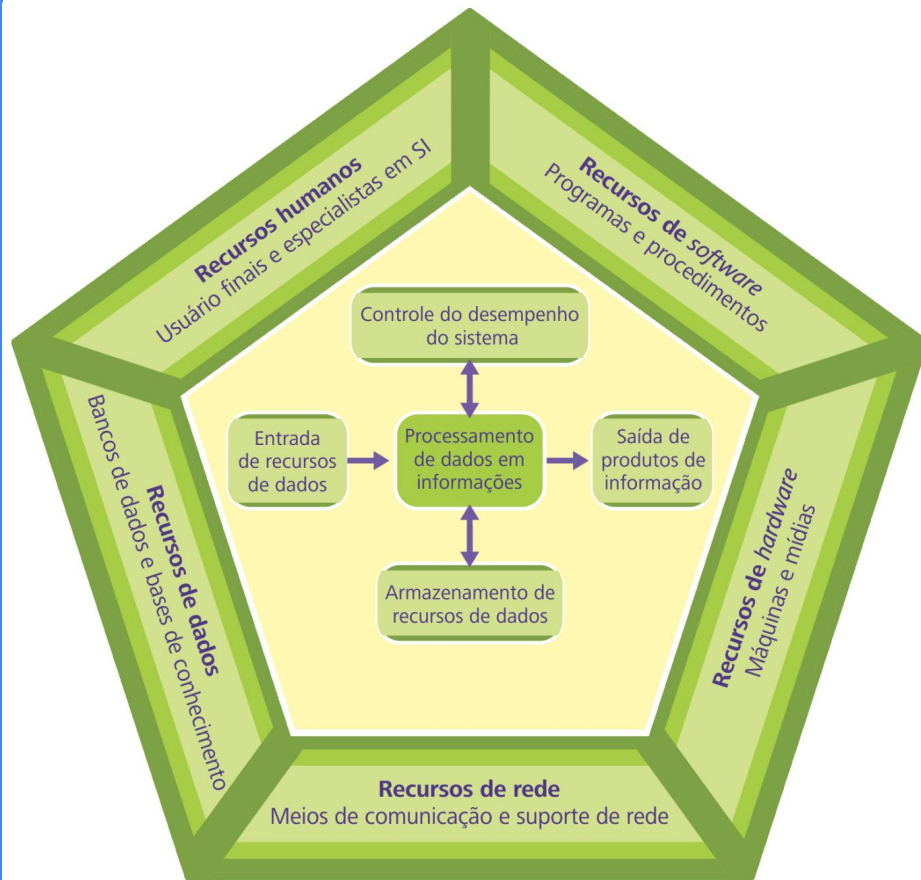
Hardware

Software

Dados

Redes

Pessoas



Recursos Humanos

Especialistas — analistas de sistemas, programadores, operadores de computador.

Usuários Finais — todos os demais que utilizam sistemas de informação.

Recursos de Hardware

Máquinas — computadores, monitores de vídeo, unidades de disco magnético, impressoras, scanners óticos.

Mídias — disquetes, fita magnética, discos óticos, cartões de plástico, formulários em papel.

Recursos de Software

Programas — programas de sistemas operacionais, programas de planilhas eletrônicas, programas de processamento de textos, programas de folha de pagamento.

Procedimentos — procedimentos de entrada de dados, procedimentos de correção de erros, procedimentos de distribuição de contracheques.

Recursos de Dados

Descrição de produtos, cadastro de clientes, arquivos de funcionários, banco de dados de estoque.

Recursos de Rede

Meios de comunicação, processadores de comunicações, acesso a redes e software de controle.



Saída de Produtos de Informação

A meta dos sistemas de informação é a produção de produtos de informação apropriados para os usuários finais.

Incluem-se entre os produtos comuns da informação mensagens, relatórios, formulários e imagens gráficas, que podem ser fornecidos por monitores de vídeo, respostas em áudio, produtos de papel e multimídia.

Utilizamos a informação fornecida por esses produtos rotineiramente quando trabalhamos em organizações e vivemos em sociedade.

Um gerente de vendas, por exemplo, pode consultar um monitor de vídeo para verificar o desempenho de um vendedor



Qualidade da Informação

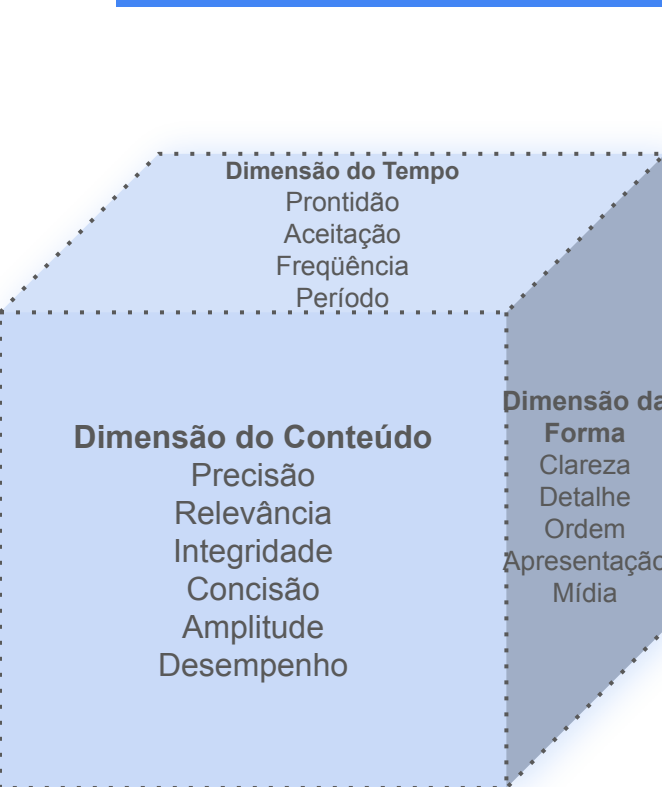
Quais as características que tornariam os produtos de informação valiosos e úteis para você?

Dentro de uma empresa, um sistema de informação deve trazer ao seu usuário a resposta para algo que ele necessita naquele momento.

Por isso é importante examinar as características ou atributos da qualidade da informação.

Informações antiquadas, inexatas ou difíceis de entender não seriam muito significativas, úteis ou valiosas para você ou outros usuários finais.

As pessoas desejam informações de alta qualidade, ou seja, produtos de informação cujas características, atributos ou qualidades ajudam a torná-los valiosos para elas. Vale a pena imaginar a informação como dotada de três dimensões: tempo, conteúdo e forma.



Dimensão do Tempo

- A informação deve ser fornecida quando for necessária
- A informação deve estar atualizada quando for fornecida
- A informação deve ser fornecida tantas vezes quantas forem necessárias
- A informação pode ser fornecida sobre períodos passados, presentes e futuros

Dimensão do Conteúdo

- A informação deve estar isenta de erros
- A informação deve estar relacionada às necessidades de informação de um receptor específico para uma situação específica
- Toda a informação que for necessária deve ser fornecida
- Apenas a informação que for necessária deve ser fornecida
- A informação pode ter um alcance amplo ou estreito, ou um foco interno ou externo
- A informação pode revelar desempenho pela mensuração das atividades concluídas, do progresso realizado ou dos recursos acumulados

Dimensão da Forma

- A informação deve ser fornecida de uma forma que seja fácil de compreender
- A informação pode ser fornecida em forma detalhada ou resumida
- A informação pode ser organizada em uma seqüência predeterminada
- A informação pode ser apresentada em forma narrativa, numérica, gráfica ou outras
- A informação pode ser fornecida na forma de documentos em papel impresso, monitores etc...



Sistema de Informação na Carreira

Os contadores apoiam-se fortemente nos sistemas de informação para resumir transações, criar registros financeiros, organizar os dados e realizar análises financeiras.

Em decorrência da nova legislação pública norte-americana, os contadores necessitam ter um profundo conhecimento sobre banco de dados, sistemas de informação e redes para que possam rastrear transações financeiras.

Uma vez que muitas transações são realizadas através da Internet, os contadores precisam entender o funcionamento dos sistemas de transação e relatórios on-line, e como os sistemas são utilizados para realizar as funções de contabilidade de gestão em um ambiente empresarial móvel, wireless e on-line.



Sistema de Informação na Carreira

Os contadores apoiam-se fortemente nos sistemas de informação para resumir transações, criar registros financeiros, organizar os dados e realizar análises financeiras.

Em decorrência da nova legislação pública norte-americana, os contadores necessitam ter um profundo conhecimento sobre banco de dados, sistemas de informação e redes para que possam rastrear transações financeiras.

Uma vez que muitas transações são realizadas através da Internet, os contadores precisam entender o funcionamento dos sistemas de transação e relatórios on-line, e como os sistemas são utilizados para realizar as funções de contabilidade de gestão em um ambiente empresarial móvel, wireless e on-line.



Sistema de Informação na Carreira

Os administradores financeiros desempenham papel fundamental no planejamento, organização e implantação de estratégias relacionadas a sistemas de informação em suas empresas.

Eles trabalham diretamente com a alta direção e o conselho de administração da empresa para garantir que os investimentos em sistemas de informação ajudem a atingir os objetivos corporativos e a gerar altos retornos.

A relação entre sistemas de informação e a prática da moderna administração financeira, ou dos modernos serviços financeiros, é tão forte que muitos aconselham os estudantes de economia a se formarem também em sistemas de informação (ou vice-versa).



Sistema de Informação na Carreira

Indiscutivelmente, seria impossível administrar organizações hoje, sem fazer largo uso dos sistemas de informação, mesmo no caso das pequenas empresas.

Praticamente todos os administradores usam sistemas e tecnologias de informação diariamente para cumprir suas tarefas, desde ferramentas de produtividade até aplicativos para coordenar o negócio como um todo.

Os administradores hoje gerenciam utilizando uma variedade de tecnologias de informação, sem a qual seria impossível controlar e liderar a empresa.



Sistema de Informação na Carreira

Pontos a serem pensados

- todos os estudantes de áreas relacionadas aos negócios, independentemente da especialidade, precisam entender como os sistemas e as tecnologias de informação podem ajudar as empresas a atingir os objetivos corporativos, tais como eficiência operacional, desenvolvimento de novos produtos e serviços, e relacionamento estreito com o cliente;
- Cada uma das carreiras que acabamos de descrever baseia-se fortemente no uso prático de bancos de dados; Independentemente da carreira escolhida, os estudantes da área de negócios precisam desenvolver a habilidade de analisar as informações e ajudar as empresas a entender o seu ambiente e fazer inferências a respeito dele.



Sistema de Informação na Carreira

Pontos Levantados

- Todos os estudantes de carreiras relacionadas aos negócios precisam ser capazes de trabalhar com os especialistas e desenvolvedores que projetam e implantam sistemas de informação. Isso é necessário para garantir que os sistemas desenvolvidos de fato atendam aos propósitos da empresa e forneçam informações e entendimento úteis a administradores e funcionários; no uso prático de bancos de dados;
- Cada uma das carreiras descritas anteriormente sofrerá o impacto de mudanças no ambiente ético, social e legal das empresas. Os estudantes devem, então, entender como os sistemas de informação podem ser usados para atender à necessidade de prestar contas ao governo e ao público e quais impactos esses sistemas trazem às questões éticas envolvidas.



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



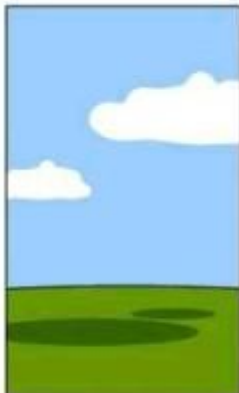
Como o analista projetou...



Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...



Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...



OBRIGADO

dacio.francisco@unicesumar.edu.br